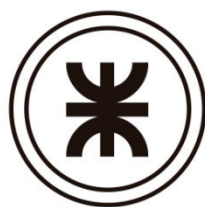


TENACIDAD

Práctica de Laboratorio

MEDICIONES Y ENSAYOS
INDUSTRIALES

940829



UTN.BA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

- TENACIDAD

Capacidad del material de impedir la propagación rápida de grietas.

- Factores fragilizantes

- Alta velocidad de carga y deformación.**
- Baja temperatura.**
- Triaxialidad del estado de tensiones.**

- Propagación grietas

- De grandes dimensiones y baja velocidad = ALTA TENACIDAD**
- De tamaño pequeño y con alta velocidad = BAJA TENACIDAD O FRÁGIL**

- Condiciones

- La tenacidad debe medirse bajo condiciones controladas y exactamente reproducibles**
- No se permite grietas naturales**
- La probeta a ensayar debe tener la grieta siempre con las mismas características con formas y dimensiones determinadas por las normas.**
- Se le efectúan entallas cuya ubicación, dimensión y en especial la agudeza de la misma tiene tolerancias muy estrictas.**

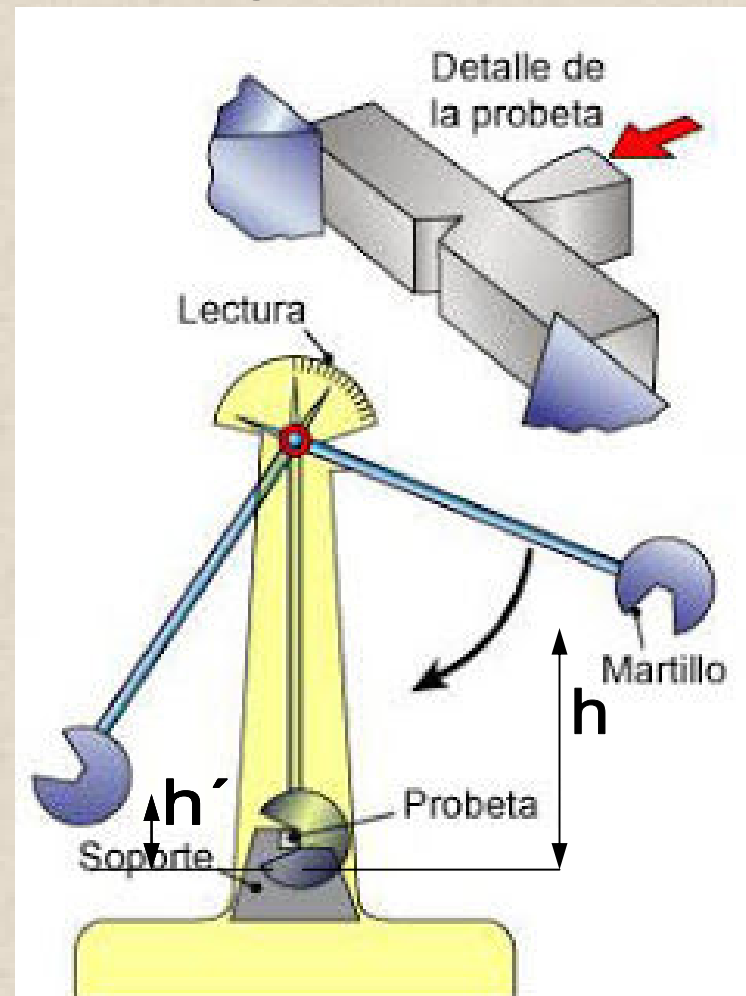
ENSAYO CHARPY

Definición:

Esfuerzo de flexión práctica logrado por incidencia en el centro de la probeta con un golpeador de alta velocidad $V = 5$ a $5,5$ m/s y energía suficiente $E = 300 \pm 10$ J para romperla de un solo golpe.

Características:

- **Determinación de tenacidad.**
- **Ensayo de impacto de una probeta entallada y ensayada a flexión en 3 puntos.**
- **Energía absorbida :** La diferencia entre la altura inicial del péndulo (h) y la final tras el impacto (h') permite medirla .



-Objetivo de la práctica

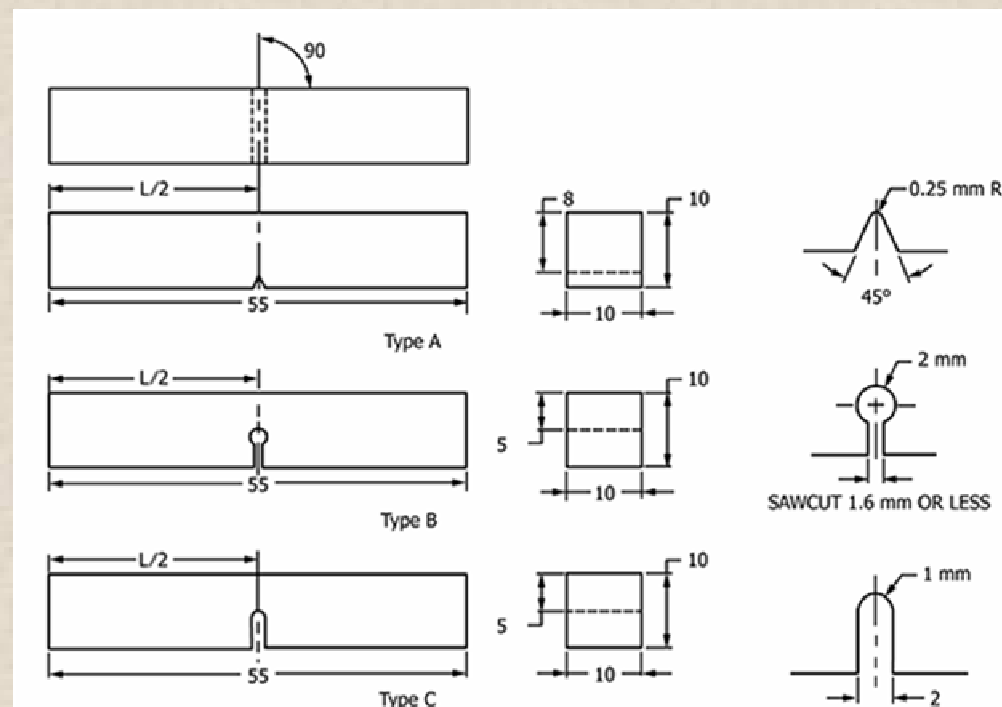
- Conocer si el material en condiciones de servicio es dúctil o frágil.**
- Cálculo de la Resiliencia k_{CV} y K_{CV} .**

-Normas utilizadas

ASTM E 23 Standard Test Methods for Notched Bar Impact Testing of Metallic Materials.

IRAM IAS U 500-16 Acero Ensayo de flexión por impacto con péndulo Charpy sobre probeta con entalladura en V

-Tipos de probetas



-Equipo de ensayo

- Péndulo AMSLER de origen suizo.
- Permite hacer ensayos Charpy (europeo) e Izod (americano) .
- Velocidad de impacto 5,5 m/s.
- Energía: 30kgfm = 294J, con registro de energía lineal .
- Factor de error 0,4 kgfm (pérdida)

-Accesorios

- Dispositivo centrador de probeta.º
- Calibre marca Mitutoyo, apreciación 0,02 mm.

-Temperatura de ensayo

- Temperatura del laboratorio medida 18°C aprox. (La temperatura de ensayo debe encontrarse entre 10 °C y 30°C salvo que el material cambie su comportamiento en ese rango en cuyo caso debe ser 20°C +/- 2°C).

-Resiliencia.

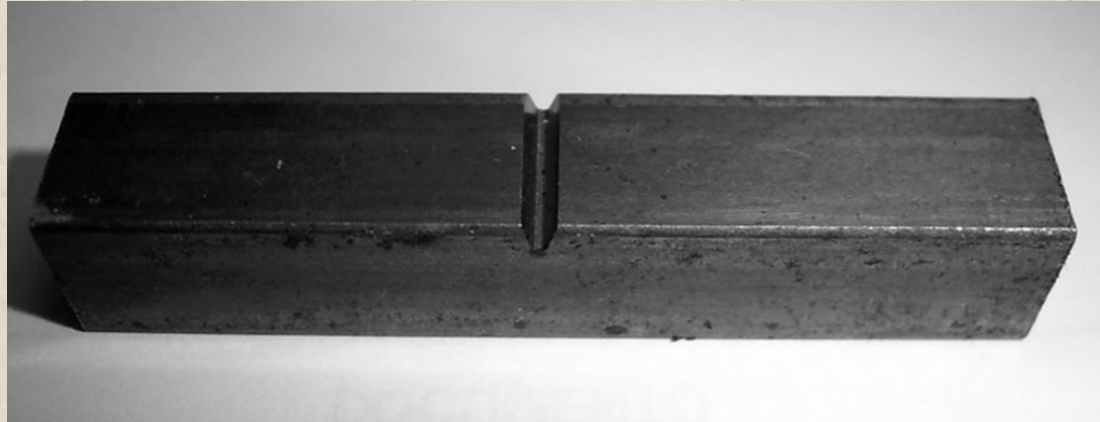
Es la energía absorbida por la probeta dividida el área neta de la misma.

$$kCV = \frac{Ea \text{ (kgfm)}}{S_n \text{ (cm}^2\text{)}} \text{ Sistema técnico} \quad KCV = \frac{Ea \text{ (J)}}{S_n \text{ (cm}^2\text{)}} \text{ Sistema Internacional}$$

Ea: energía absorbida por la rotura de la probeta. La medimos directamente en la regla graduada del péndulo

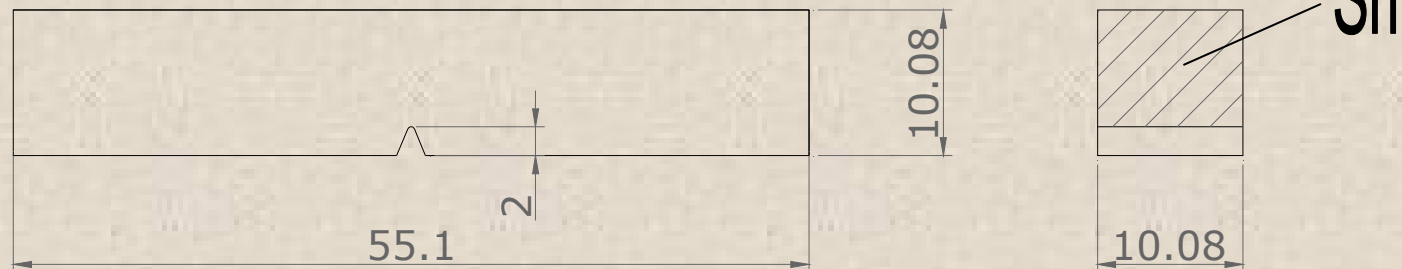
Sn: área neta de la probeta = 1cm . 08 cm 0,8cm²

-Probeta en “V” utilizada en la práctica



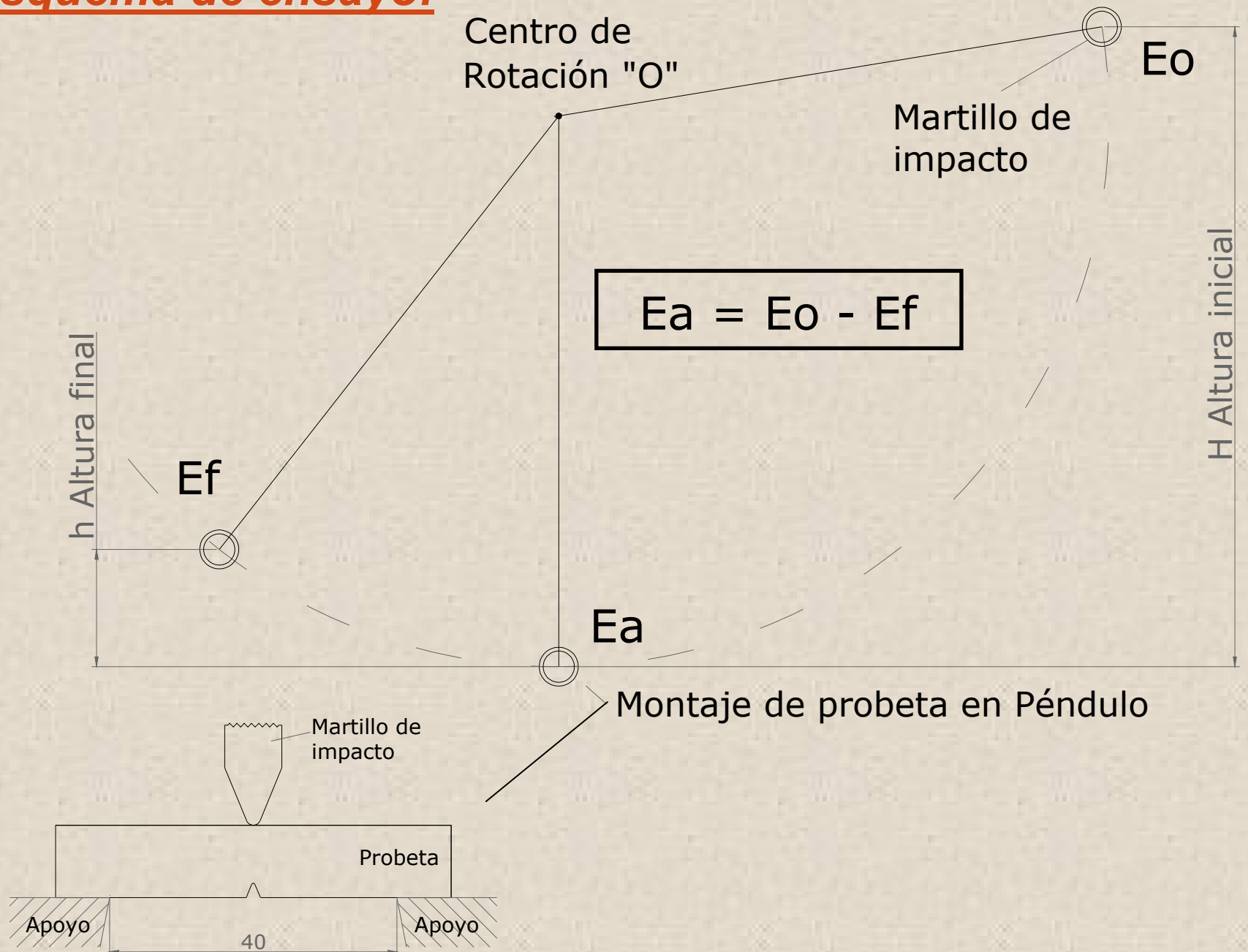
- Material utilizado:
Acero de calidad desconocida

- Dimensiones de la probeta



Terminación superficial : maquinado fino

-Esquema de ensayo:



- Valores medidos

Energía absorbida $E_a = 3 \text{ kgfm}$

Ensanchamiento lateral medido: $10,60 \text{ mm}$

Cálculo de la resiliencia

$$S_n = a \cdot (p - p_e)$$

$$S_n = 1,008 \text{ cm} \cdot (1,008 - 0,2) \text{ cm} \quad S_n = 0.8145 \text{ cm}^2$$

$$kCV = E_a / S_n = 3 \text{ kgfm} / 0.8145 \text{ cm}^2$$

$$kCV = 3.683 \text{ kgfm} / \text{cm}^2 \quad KCV = 36.121 \quad J / \text{cm}^2$$

Deformación Lateral

$$L = (10.6 - 10,08) / 10,08 = 5.15 \%$$

Tipo de rotura

La probeta no rompió totalmente

Granular gris tipo frágil. No se aprecian zona dúctil/frágil

Conclusiones

El material presenta un valor de energía absorbida baja, lo que indica que tiene baja tenacidad.